

Sistema Web de Gestión Clínica Dental Ceramic Dent D&O

Documentación del Proyecto bajo la Metodología Scrum

Equipo: Los enanos de Hawkingfew

Integrantes:

Hans Andre Perez Sequeiros
Alvaro Vladimir Porras Durand
Alipio Chuyma Vargas

Docente:

Yonatan Mamani Coaquira



UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC

Escuela Académico Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas

Abancay - Apurímac, Perú
Mayo, 2026

Índice general

1. Información General	1
1.1. Descripción de la empresa o institución	1
1.2. Descripción del proyecto	1
1.3. Nombre del producto de software	1
1.4. Objetivos	1
1.4.1. Objetivo general	1
1.4.2. Objetivos específicos	2
1.5. Alcance del proyecto	2
1.6. Roles y responsabilidades del proyecto	3
1.7. Actores del software	3
1.8. Herramientas utilizadas	4
1.9. Cronograma de actividades	4
1.10. Presupuesto del proyecto	5
1.11. Arquitectura del software (Lógica)	7
1.12. Arquitectura física del proyecto	8
2. Artefactos	10
2.1. Product backlog (Nuevos Requerimientos)	10
2.1.1. Requerimientos funcionales y de software	10
2.2. Diagramas de flujo de los requerimientos	15
2.2.1. Parte 1: Requisitos Funcionales	15
2.2.2. Parte 2: Requisitos No Funcionales	18
2.3. Sprint planning	23
2.3.1. Módulos a implementar	23
2.3.2. Product Backlog (Pila de Sprint)	24
2.4. Reuniones Scrum	27
2.4.1. Acta Sprint Planning	27
2.4.2. Acta Sprint Review	28
3. Diseño del Sistema	29
3.1. Diagrama de base de datos del sistema	29
3.2. Diccionario de datos	30
3.2.1. Tabla: persona	30
3.2.2. Tabla: servicio	31
3.2.3. Tabla: disponibilidad	31
3.2.4. Tabla: cita	32
3.2.5. Tabla: historiaclinica	33
3.2.6. Tabla: recomendacion	34

3.2.7. Tabla: reporte	34
4. Conclusiones	37
5. Recomendaciones	38
6. Bibliografía	39
7. Anexos	40

Índice de cuadros

1.1. Roles del equipo Scrum	3
1.2. Actores del sistema web	3
1.3. Herramientas tecnológicas y versiones del proyecto	4
1.4. Presupuesto de recursos humanos	5
1.5. Presupuesto de infraestructura y servicios	6
1.6. Costos de licencias de software	6
2.1. Requisito nuevo 1: Confirmación por WhatsApp	10
2.2. Requisito nuevo 2: Consulta de estado por DNI	11
2.3. Requisito nuevo 3: Reportes de citas	11
2.4. Requisito nuevo 4: Historial de citas	12
2.5. Requisito nuevo 5: Integración automatizada de WhatsApp	12
2.6. Requisito nuevo 6: Consentimiento en PDF	13
2.7. Requisito nuevo 7: Sanitización de datos	13
2.8. Requisito nuevo 8: Protección de API	14
2.9. Requisito nuevo 9: Cifrado Hash	14
2.10. Requisito nuevo 10: Exportación a Excel	15
2.11. Definición del Módulo 1	23
2.12. Definición del Módulo 2	24
2.13. Definición del Módulo 3	24
2.14. Definición del Módulo 4	24
2.15. Definición del Módulo 5	24
2.16. Pila de Sprint 1 - 100 % Completado	25
2.17. Pila de Sprint 2 - 100 % Completado	26
2.18. Pila de Sprint 3 - 100 % Completado	27
2.19. Resumen de la Reunión de Planificación	27
2.20. Acta de Revisión y Cierre del Proyecto	28
3.1. Diccionario de datos de la tabla persona	30
3.2. Diccionario de datos de la tabla servicio	31
3.3. Diccionario de datos de la tabla disponibilidad	31
3.4. Diccionario de datos de la tabla cita	32
3.5. Diccionario de datos de la tabla historiaclinica	33
3.6. Diccionario de datos de la tabla recomendacion	34
3.7. Diccionario de datos de la tabla reporte	35
3.8. Diccionario de datos de la tabla reporte	36

Índice de figuras

1.1. Arquitectura Lógica del Sistema Web de Gestión Clínica	8
1.2. Arquitectura Física del Sistema Web de Gestión Clínica	9
2.1. Diagrama de flujo: Notificaciones por WhatsApp	16
2.2. Diagrama de flujo: Consulta por DNI	16
2.3. Diagrama de flujo: Generación de reportes	17
2.4. Diagrama de flujo: Historial de citas	18
2.5. Diagrama de flujo: Consentimiento PDF	19
2.6. Diagrama de flujo: Exportación a Excel	20
2.7. Diagrama de flujo: Sanitización de formularios	21
2.8. Diagrama de flujo: Protección con JWT	22
2.9. Diagrama de flujo: Cifrado Hash	23
3.1. Modelo Entidad-Relación del Sistema Ceramic Dent D&O	29

Capítulo 1

Información General

1.1. Descripción de la empresa o institución

La Clínica Dental Ceramic Dent D&O es un establecimiento especializado en la salud bucal ubicado en la ciudad de Abancay, dentro de la región de Apurímac, Perú. El centro médico está diseñado y acondicionado para la prestación de servicios odontológicos integrales a la comunidad local, ofreciendo una amplia gama de tratamientos especializados que abarcan áreas como la odontología general, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, odontopediatría y cirugías dentales complejas.

1.2. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo e implementación de un Sistema Web de Gestión Clínica que automatice los procesos administrativos y médicos. El sistema permitirá registrar solicitudes de citas, gestionar horarios disponibles, almacenar historiales clínicos y controlar los servicios odontológicos ofrecidos, mejorando la eficiencia de la clínica y la experiencia del usuario.

1.3. Nombre del producto de software

Sistema Web de Gestión Clínica Dental Ceramic Dent D&O.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Implementar nuevos requerimientos de los que ya existen en el Sistema Web de Gestión Clínica Dental Ceramic Dent D&O para expandir y perfeccionar sus capacidades operativas, garantizando un manejo seguro, óptimo y centralizado de la información médica y de control administrativo.

1.4.2. Objetivos específicos

- Implementar el envío automatizado de notificaciones de confirmación de citas vía WhatsApp.
- Desarrollar una funcionalidad pública para que los pacientes consulten el estado de sus citas mediante su DNI.
- Optimizar las herramientas analíticas mediante la generación de reportes estadísticos y la exportación de la agenda clínica a Excel.
- Potenciar el seguimiento clínico permitiendo la visualización del historial completo de citas por paciente y la autogeneración en PDF del Consentimiento Informado.
- Fortalecer la seguridad del sistema mediante la protección de endpoints con tokens JWT, validación estricta de datos (prevención SQLi) y cifrado Hash de credenciales.

1.5. Alcance del proyecto

El alcance del desarrollo contempla la integración de 10 nuevos requerimientos enfocados en modernizar y asegurar la plataforma preexistente. Esto abarca: la integración con una API externa para mensajería por WhatsApp, la creación de un buscador público de citas por DNI, herramientas de administración operativa para exportar datos en formato `.xlsx` y graficar reportes estadísticos por fechas. A nivel clínico, el alcance cubre la visualización del historial cronológico de citas del paciente y la estructuración dinámica de PDFs legales. Para garantizar la integridad operativa, se aplicarán rutinas de sanitización de datos contra inyecciones SQL, cifrado Hash de contraseñas y un middleware de protección de rutas basado en JSON Web Tokens (JWT).

1.6. Roles y responsabilidades del proyecto

Nro.	Nombres y apellidos	Celular	Nombre de rol	Descripción del rol
1	Hans Andre Perez Sequeiros	984123456	Scrum Master	Lidera el equipo, remueve impedimentos y coordina la arquitectura del backend.
2	Alvaro Vladimir Porrás Durand	951753842	Product Owner	Define requerimientos, prioriza el Product Backlog y valida el diseño del frontend.
3	Alipio Chuyma Vargas	963258741	Dev Team	Responsable de codificación del sistema, modelado de base de datos y pruebas unitarias.

Cuadro 1.1: Roles del equipo Scrum

1.7. Actores del software

Nro.	Nombre del actor	Descripción del rol
1	Administrador	Perfil de TI que gestiona la configuración global del sistema, crea cuentas de usuario, y supervisa la seguridad.
2	Recepcionista	Encargado de la gestión operativa diaria. Revisa, aprueba o cancela las solicitudes de citas, administra la agenda del calendario y genera reportes en Excel.
3	Doctor	Se dedica exclusivamente a la atención clínica del paciente. Visualiza su agenda del día, redacta la historia clínica y emite los consentimientos en PDF.
4	Paciente / Invitado	Accede de forma pública a la plataforma web para visualizar los horarios disponibles, registrar solicitudes de citas y consultar su estado vía DNI.

Cuadro 1.2: Actores del sistema web

1.8. Herramientas utilizadas

Ícono	Herramienta	Versión	Función
	Angular	17.0	Framework principal para el diseño y construcción de la interfaz dinámica de usuario (Frontend).
	Node.js	20.11	Entorno de ejecución en tiempo real utilizado para la capa de servicios y backend.
	Spring Boot	3.2	Framework basado en Java empleado para el diseño de la API RESTful central de negocio.
	Visual Studio Code	1.90	Entorno de desarrollo de código ligero integrado para la programación y depuración de módulos.
	MySQL	8.0	Sistema de gestión de base de datos relacional para almacenar credenciales, historias clínicas y registros de citas.
	Git	2.45	Herramienta local de control de versiones distribuidas para el historial de modificaciones del código.
	GitHub	Plataforma Web	Servicio en la nube para el alojamiento del repositorio remoto y la integración del equipo de desarrollo.

Cuadro 1.3: Herramientas tecnológicas y versiones del proyecto

1.9. Cronograma de actividades

El cronograma del proyecto se estructura bajo el marco de trabajo ágil Scrum, dividido en iteraciones (Sprints) con una duración de dos semanas cada uno. La planificación abarca las siguientes fases lógicas y operativas:

- **Fase de Planificación (Sprint 0):** Levantamiento y refinamiento de los 10 nuevos requerimientos, estructuración del Product Backlog y definición de los flujos de los actores.
- **Fase de Desarrollo Backend y Seguridad (Sprint 1):** Implementación lógica del middleware JWT, cifrado Hash de contraseñas, y reestructuración de la base de datos MySQL con sanitización de entradas para mitigar inyecciones de código.

- **Fase de Integración de APIs (Sprint 2):** Conexión lógica y enrutamiento con la API externa de WhatsApp para notificaciones automatizadas, y desarrollo del algoritmo de búsqueda de citas por DNI.
- **Fase de Reportes e Interfaz (Sprint 3):** Desarrollo del frontend en Angular para la visualización gráfica del historial clínico, la lógica de exportación física de archivos `.xlsx` y la autogeneración de los documentos PDF de consentimiento.
- **Fase de Pruebas y Despliegue:** Ejecución de pruebas de integración (testing lógico) y pase a producción en el servidor de alojamiento.

1.10. Presupuesto del proyecto

El presupuesto del proyecto se ha segmentado en tres categorías principales para reflejar los recursos humanos, infraestructura y herramientas de software. A continuación, se detallan los costos proyectados:

Recursos humanos (equipo de desarrollo)

Rol	Cantidad	Sueldo mensual (S/)	Meses	Subtotal (S/)
Desarrollador junior (full stack)	3	2,000.00	5	30,000.00
Total recursos humanos				S/ 30,000.00

Cuadro 1.4: Presupuesto de recursos humanos

Infraestructura y servicios

Concepto	Detalle	Costo mensual (S/)	Meses	Subtotal (S/)
Servidor VPS básico (4 GB RAM, 2 vCPU, 80 GB SSD)	Para alojar backend (Spring Boot), base de datos MySQL y frontend (Angular)	80.00	5	400.00
Dominio .com o .pe	Registro por un año	(pago único)	1	30.00
Certificado SSL	Incluido en el VPS	0.00	5	0.00
Almacenamiento de backups externos	Google Drive	10.00	5	50.00
Total infraestructura				S/ 480.00

Cuadro 1.5: Presupuesto de infraestructura y servicios

Herramientas de desarrollo y software

Todas las herramientas utilizadas son de código abierto o gratuitas, sin costo de licencia comercial:

Herramienta	Licencia	Costo
Angular 17.0	MIT	S/ 0.00
Node.js 20.11	MIT	S/ 0.00
Spring Boot 3.2	Apache 2.0	S/ 0.00
Visual Studio Code 1.90	MIT	S/ 0.00
MySQL 8.0	GPL	S/ 0.00
Git 2.45	GPL	S/ 0.00
GitHub (repositorio privado)	Gratuito	S/ 0.00

Cuadro 1.6: Costos de licencias de software

1.11. Arquitectura del software (Lógica)

El sistema sigue una arquitectura híbrida que combina componentes *standalone* en el frontend con el patrón MVC (*Modelo-Vista-Controlador*) en el backend, complementada por una capa de servicios e integraciones externas.

Frontend (Angular 17)

La arquitectura del lado del cliente se organiza basándose en los siguientes elementos lógicos:

- **Estructura por componentes:** Cada vista del sistema está implementada como un componente independiente y autónomo (*standalone*).
- **Módulos funcionales:** Protegido por autenticación, abarca los módulos internos de gestión de citas, control de la agenda del calendario, catálogo de servicios, visualización gráfica de reportes, exportación de tablas a Excel, visualización del historial clínico y generación de PDF.
- **Servicios (*Services*):** Manejan la comunicación HTTP asíncrona y el paso del *Bearer Token* (JWT).

Backend (Node.js + Express)

El servidor lógico de aplicaciones aplica el patrón de diseño clásico organizado por capas independientes:

- **Modelos (*Models*):** Representan esquemáticamente las entidades lógicas mapeadas con la base de datos relacional (MySQL).
- **Controladores (*Controllers*):** Contienen estrictamente la lógica de negocio y procesan las peticiones.

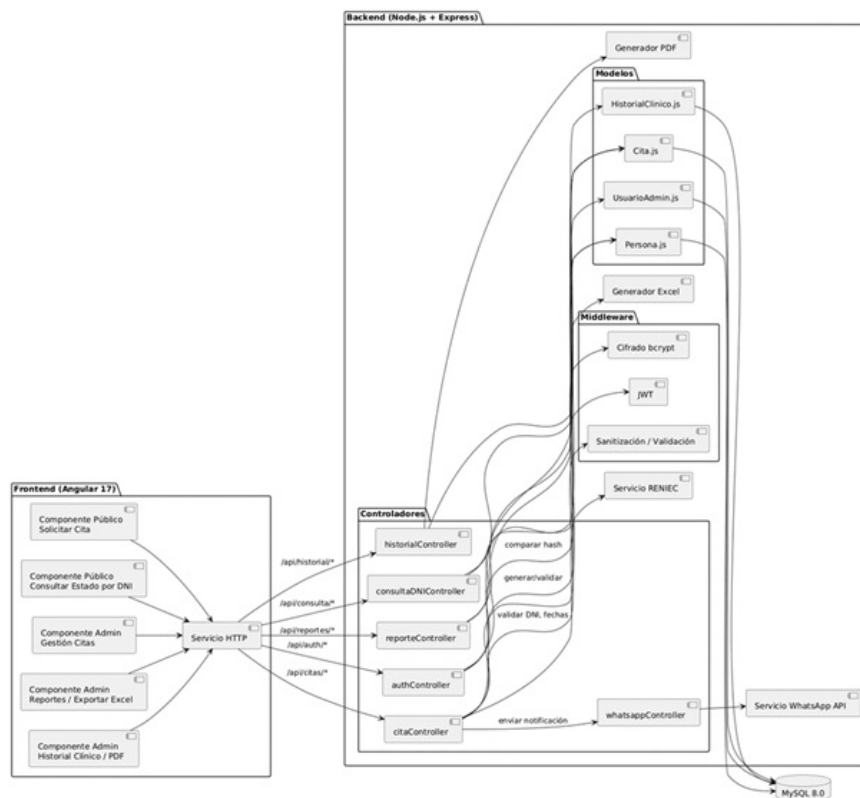


Figura 1.1: Arquitectura Lógica del Sistema Web de Gestión Clínica

1.12. Arquitectura física del proyecto

La arquitectura física describe la topología de hardware, puertos y canales de red sobre los cuales se ejecuta el software. El proyecto contempla dos entornos operativos diferenciados:

Entorno de Desarrollo Local (localhost)

Actualmente, el sistema se ejecuta de manera local en el hardware físico de las estaciones de trabajo del equipo de desarrollo:

- **Frontend (Angular CLI):** Corre localmente levantando un servidor de desarrollo que escucha a través del puerto de red interno `http://localhost:4200`.
- **Backend (Node.js):** Se ejecuta procesando la lógica y exponiendo endpoints a través del puerto local `http://localhost:3000`.
- **Base de Datos (MySQL):** Se conecta de manera interna a través del puerto estándar de persistencia `localhost:3306`.

Entorno de Producción (Futuro Despliegue Proyectado)

Se propone desplegar el sistema de forma centralizada en un Servidor Privado Virtual (VPS):

- **Frontend:** Servidos mediante **Nginx** en los puertos estándar 80 (HTTP) y 443 (HTTPS).
- **Backend:** Ejecutado de forma continua como un servicio de fondo en el puerto interno 3000.
- **Base de Datos MySQL:** Instalada localmente dentro de la misma máquina del VPS.

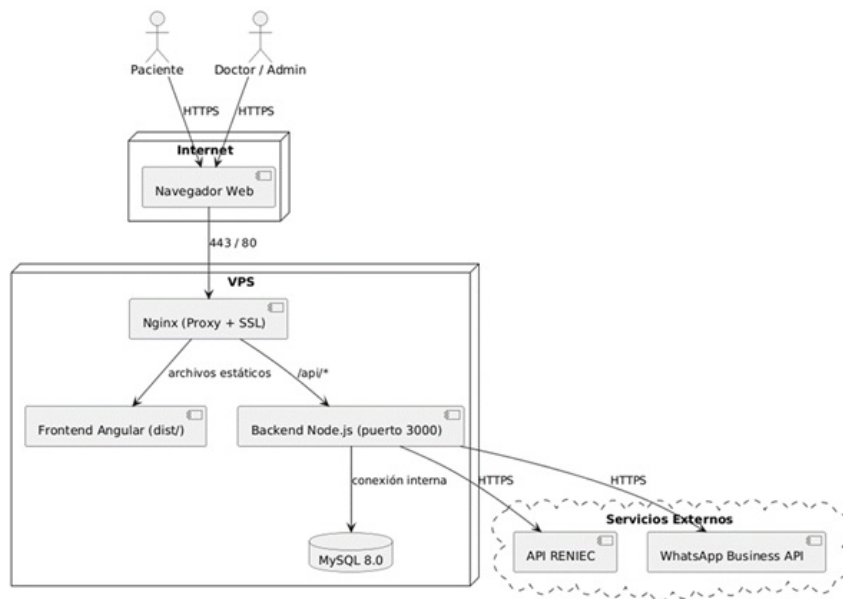


Figura 1.2: Arquitectura Física del Sistema Web de Gestión Clínica

Capítulo 2

Artefactos

2.1. Product backlog (Nuevos Requerimientos)

2.1.1. Requerimientos funcionales y de software

A continuación, se detallan los 10 nuevos requerimientos (de usuario y de software) aprobados para el proyecto, estructurados bajo la matriz formal de especificación técnica:

Identificador	RU010
Nombre	Recibir confirmación de cita por WhatsApp
Descripción	El sistema debe permitir que el paciente reciba una notificación de confirmación de cita mediante WhatsApp, incluyendo fecha, hora, servicio odontológico y estado de la cita.
Tipo	Requisito de Usuario – Funcional
Dependencia	RU001, RU004
Área	Gestión de citas / Comunicación con pacientes
Stakeholder	Paciente / Clínica dental
Prioridad	Alta
Seguridad	Media
Estado	Propuesto

Cuadro 2.1: Requisito nuevo 1: Confirmación por WhatsApp

Identificador	RU019
Nombre	Consultar estado de cita por DNI
Descripción	El sistema debe permitir al paciente consultar el estado de su cita ingresando su DNI, mostrando si la cita se encuentra pendiente, confirmada, cancelada o reprogramada.
Tipo	Requisito de Usuario – Funcional
Dependencia	RU001, RU005
Área	Gestión de citas
Stakeholder	Paciente
Prioridad	Alta
Seguridad	Media
Estado	Propuesto

Cuadro 2.2: Requisito nuevo 2: Consulta de estado por DNI

Identificador	RU020
Nombre	Generar reporte de citas por periodo
Descripción	El sistema debe permitir al doctor o administrador generar reportes de citas por rango de fechas, incluyendo cantidad de citas pendientes, confirmadas, canceladas y atendidas.
Tipo	Requisito de Usuario – Funcional
Dependencia	RU005, RU006
Área	Administración / Reportes
Stakeholder	Doctor / Administrador
Prioridad	Media
Seguridad	Media
Estado	Propuesto

Cuadro 2.3: Requisito nuevo 3: Reportes de citas

Identificador	RU022
Nombre	Visualizar historial de citas por paciente
Descripción	El sistema debe permitir al personal clínico visualizar un historial completo de todas las citas pasadas y futuras de un paciente específico, facilitando el seguimiento de sus atenciones.
Tipo	Requisito de Usuario – Funcional
Dependencia	RU008
Área	Historial Clínico / Gestión
Stakeholder	Doctor / Administrador
Prioridad	Media
Seguridad	Media
Estado	Propuesto

Cuadro 2.4: Requisito nuevo 4: Historial de citas

Identificador	RS009
Nombre	Envío automatizado de notificaciones por WhatsApp
Descripción	El sistema debe generar y enviar automáticamente un mensaje de WhatsApp al paciente cuando una cita sea confirmada, reprogramada o cancelada, incluyendo la información actualizada de la atención.
Tipo	Requisito de Software – Funcional
Dependencia	RS001, RS004
Área	Integración / Notificaciones
Stakeholder	Paciente / Clínica dental
Prioridad	Alta
Seguridad	Media
Estado	Propuesto

Cuadro 2.5: Requisito nuevo 5: Integración automatizada de WhatsApp

Identificador	RS010
Nombre	Generación de Consentimiento Informado en PDF
Descripción	El sistema debe generar automáticamente un documento de consentimiento informado en formato PDF tras el registro de un tratamiento, incluyendo los datos del paciente y el procedimiento, listo para ser impreso o firmado digitalmente.
Tipo	Requisito de Software – Funcional / Legal
Dependencia	RS007
Área	Historial Clínico / Documentación
Stakeholder	Doctor / Clínica dental
Prioridad	Media
Seguridad	Media
Estado	Propuesto

Cuadro 2.6: Requisito nuevo 6: Consentimiento en PDF

Identificador	RS011
Nombre	Validación estricta y sanitización de datos
Descripción	El sistema debe implementar validaciones para asegurar que los datos recibidos (como un DNI de exactamente 8 dígitos numéricos o campos obligatorios no vacíos) sean correctos antes de ejecutar consultas, previniendo errores de base de datos e inyecciones SQL.
Tipo	Requisito de Software – Seguridad / Integridad
Dependencia	RS001, RS002
Área	Seguridad / Backend
Stakeholder	Equipo técnico
Prioridad	Alta
Seguridad	Alta
Estado	Propuesto

Cuadro 2.7: Requisito nuevo 7: Sanitización de datos

Identificador	RS012
Nombre	Protección de endpoints del API con token JWT
Descripción	El sistema debe implementar un middleware utilizando JSON Web Tokens (JWT) para proteger todas las rutas del panel de gestión, bloqueando cualquier solicitud que no cuente con un token de acceso válido generado tras el login.
Tipo	Requisito de Software – Seguridad
Dependencia	RS002
Área	Seguridad / Infraestructura backend
Stakeholder	Equipo técnico
Prioridad	Alta
Seguridad	Alta
Estado	Propuesto

Cuadro 2.8: Requisito nuevo 8: Protección de API

Identificador	RS013
Nombre	Protección de credenciales del Panel Administrativo
Descripción	El sistema debe almacenar la contraseña del personal de la clínica de forma cifrada o mediante hash seguro. Esta medida aplica exclusivamente para blindar el acceso al panel administrativo, evitando el almacenamiento en texto plano.
Tipo	Requisito de Software – Seguridad
Dependencia	RS002, RS017
Área	Autenticación / Seguridad
Stakeholder	Doctor / Administrador
Prioridad	Crítica
Seguridad	Alta
Estado	Propuesto

Cuadro 2.9: Requisito nuevo 9: Cifrado Hash

Identificador	RS014
Nombre	Exportar agenda de citas a formato Excel
Descripción	El sistema debe permitir al administrador exportar la lista de citas filtradas de la agenda clínica a un archivo en formato Excel (.xlsx) o CSV, facilitando el manejo de datos externos y la gestión operativa diaria.
Tipo	Requisito de Software – Funcional
Dependencia	RS005
Área	Administración / Reportes
Stakeholder	Administrador / Recepción
Prioridad	Media
Seguridad	Media
Estado	Propuesto

Cuadro 2.10: Requisito nuevo 10: Exportación a Excel

2.2. Diagramas de flujo de los requerimientos

A continuación, se modelan los procesos lógicos y el comportamiento algorítmico del sistema para dar cumplimiento a los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en el Product Backlog.

2.2.1. Parte 1: Requisitos Funcionales

1. Notificaciones de confirmación por WhatsApp

El diagrama inicia cuando la recepcionista agenda una cita y activa el envío de confirmación. El sistema genera un mensaje con los datos de la cita y lo envía a través de la API de WhatsApp.

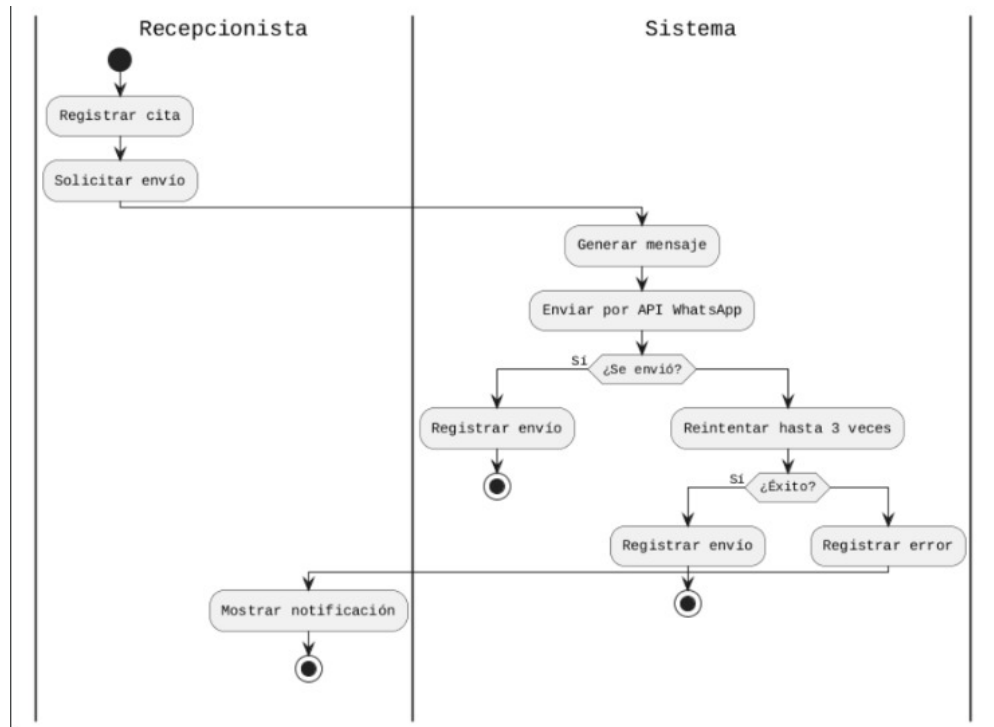


Figura 2.1: Diagrama de flujo: Notificaciones por WhatsApp

2. Consultar estado de cita por DNI

El paciente ingresa su número de DNI en un formulario público. El sistema valida el formato del DNI; si es válido, busca citas asociadas y muestra el estado y los detalles de la cita al paciente.

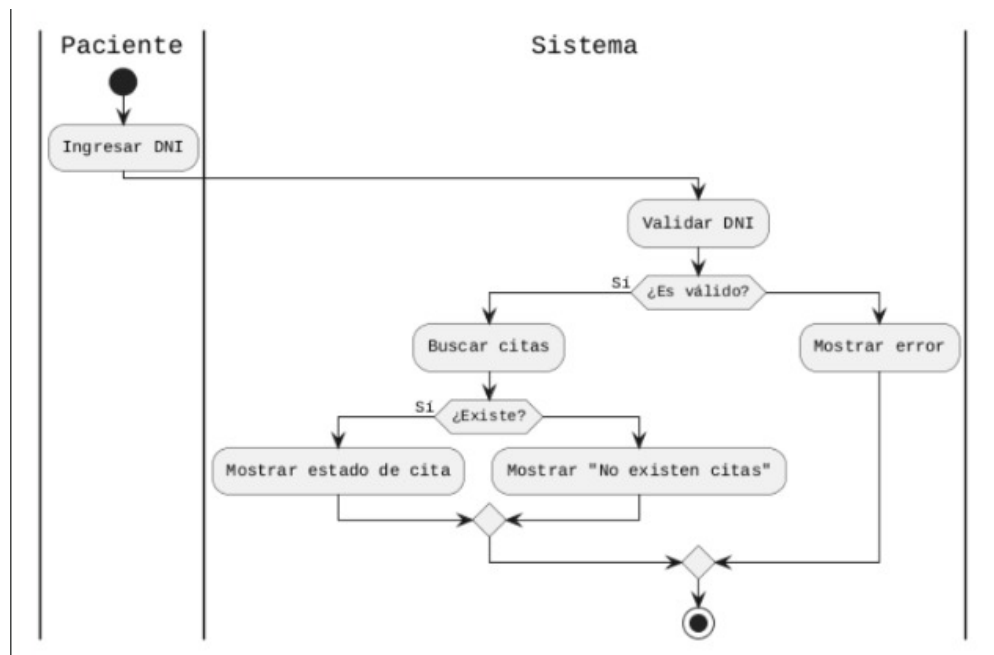


Figura 2.2: Diagrama de flujo: Consulta por DNI

3. Generar reportes estadísticos

El usuario selecciona un rango de fechas y elige el tipo de reporte que desea generar. El sistema consulta la base de datos con esos filtros y genera gráficos estadísticos interactivos.



Figura 2.3: Diagrama de flujo: Generación de reportes

4. Visualizar historial de citas por paciente

El personal clínico ingresa el ID del paciente. El sistema busca el historial, lo ordena cronológicamente y muestra una lista completa de todas las citas asociadas a ese paciente.

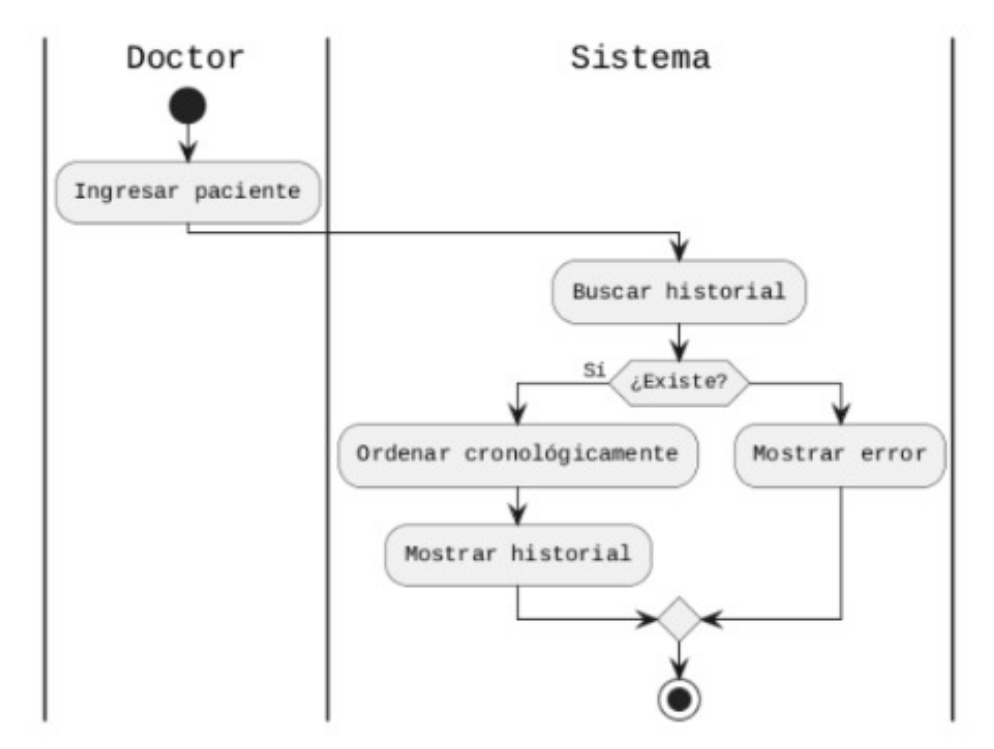


Figura 2.4: Diagrama de flujo: Historial de citas

2.2.2. Parte 2: Requisitos No Funcionales

5. Generación de Consentimiento en PDF

El doctor selecciona un paciente y el tratamiento. El sistema compila automáticamente los datos, genera un documento PDF de Consentimiento Informado y ofrece la opción de descargarlo.

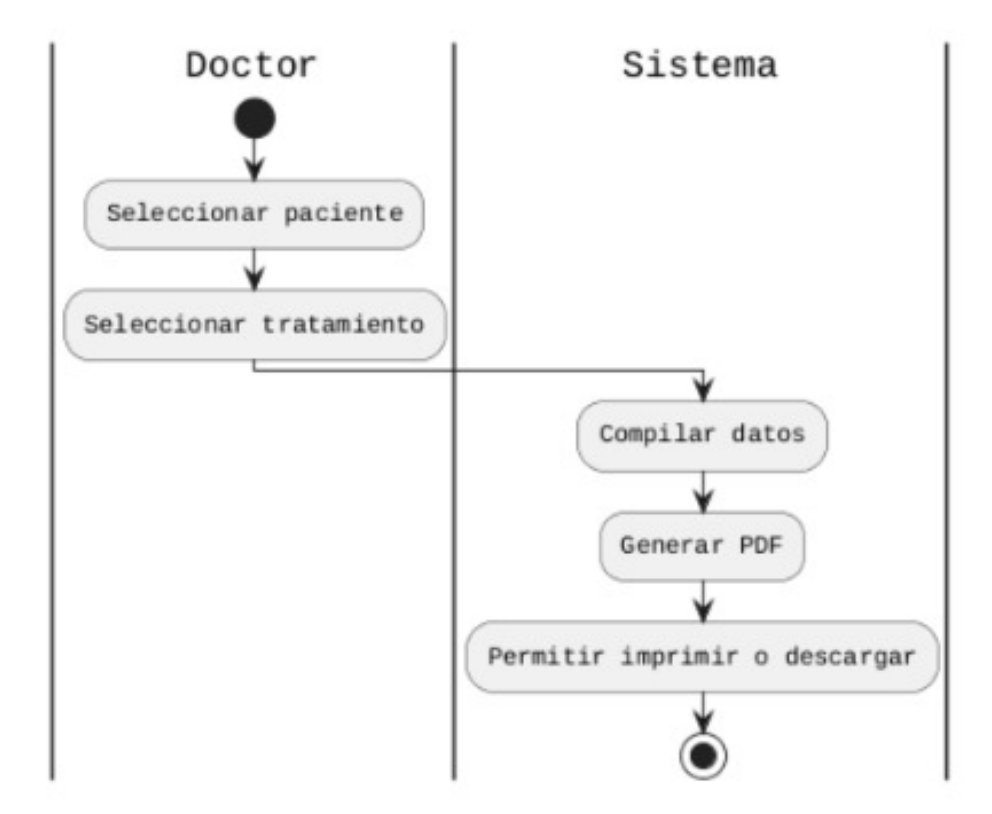


Figura 2.5: Diagrama de flujo: Consentimiento PDF

6. Exportar agenda a Excel

La recepcionista aplica filtros de búsqueda. Si hay citas que coinciden, el sistema transfiere los datos a un archivo en formato `.xlsx` y lo descarga automáticamente en el equipo.

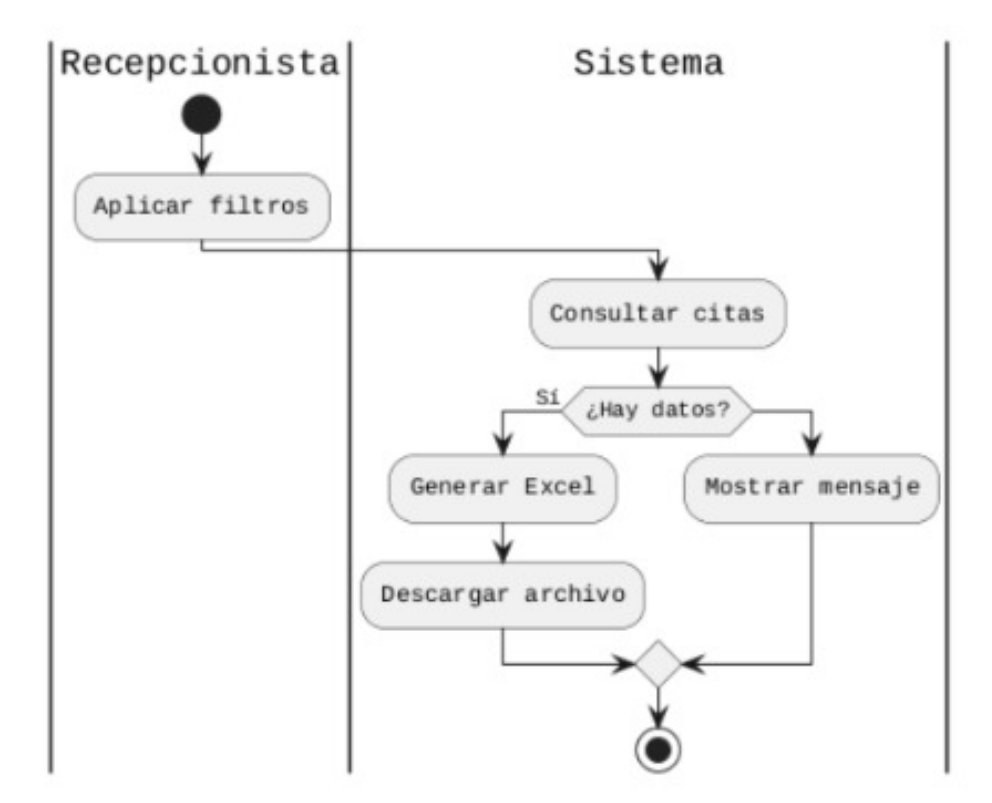


Figura 2.6: Diagrama de flujo: Exportación a Excel

7. Sanitización de formularios

Cuando un usuario envía un formulario, el sistema aplica rutinas de sanitización para prevenir vulnerabilidades como inyección SQL. Si los datos son seguros, se procesa la solicitud.

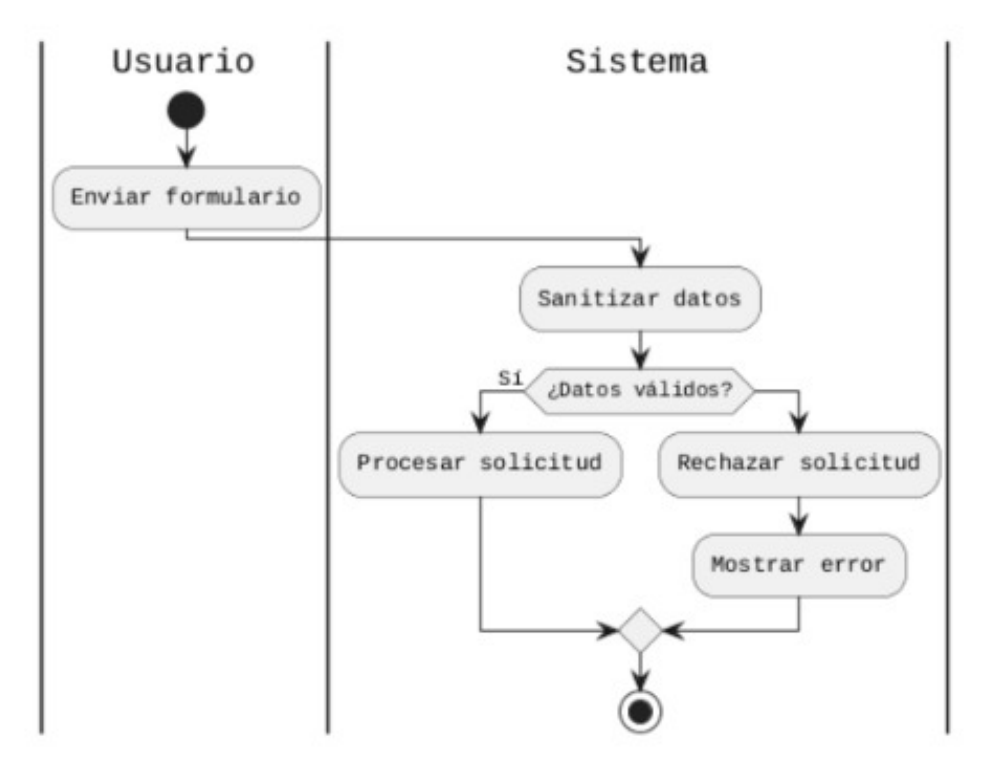


Figura 2.7: Diagrama de flujo: Sanitización de formularios

8. Protección de endpoints con JWT

Cuando un usuario intenta acceder a una ruta privada del sistema, se verifica que el token JWT enviado en el encabezado sea válido y esté vigente. Si es válido, permite el acceso.

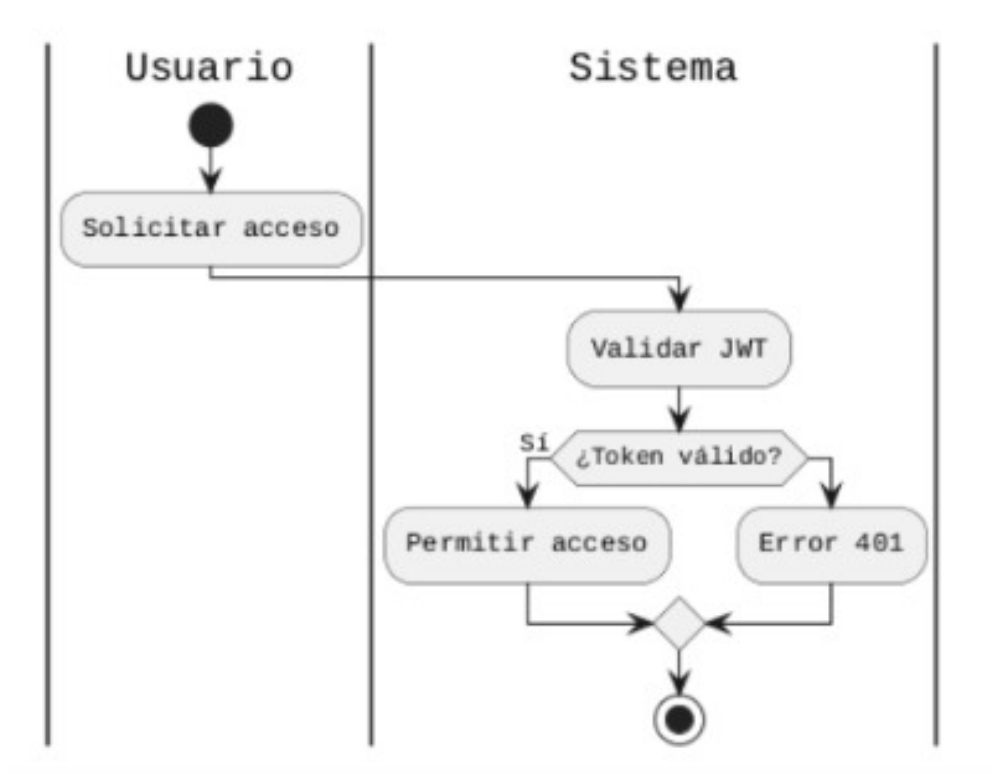


Figura 2.8: Diagrama de flujo: Protección con JWT

9. Cifrado de contraseñas (Hash)

Cuando un usuario se registra o cambia su contraseña, el sistema aplica un algoritmo de hash unidireccional a la contraseña antes de almacenarla en la base de datos MySQL.

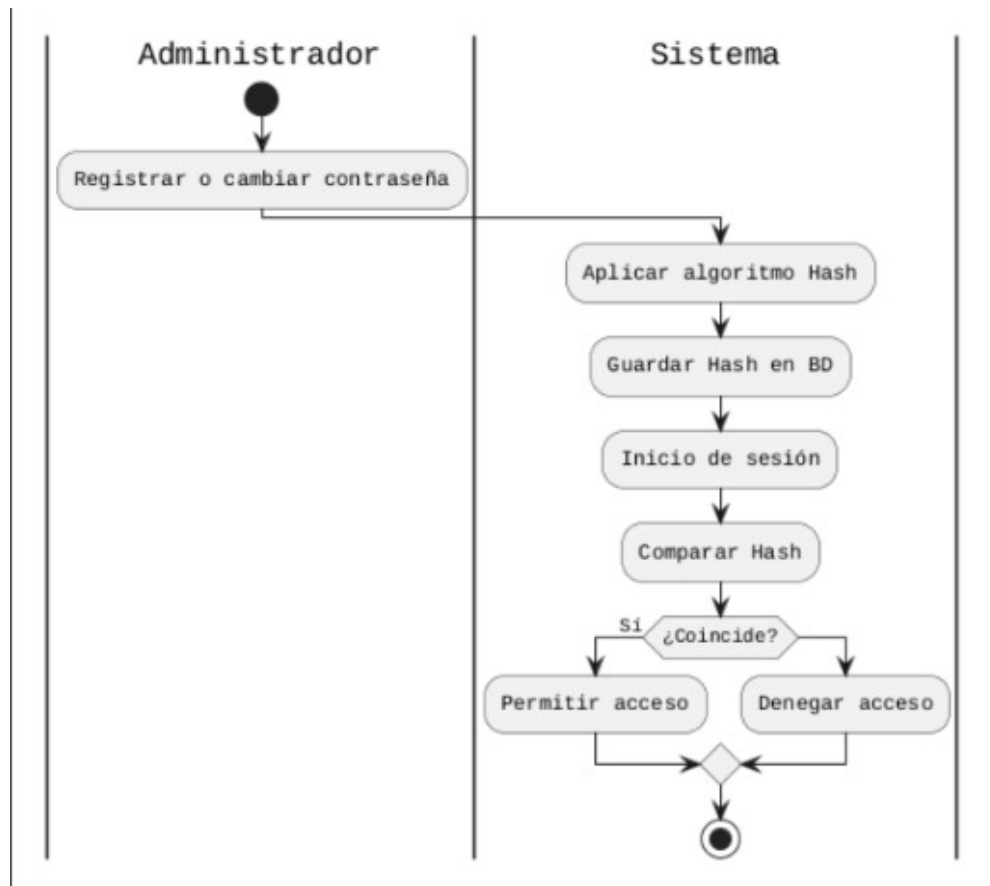


Figura 2.9: Diagrama de flujo: Cifrado Hash

2.3. Sprint planning

2.3.1. Módulos a implementar

Para garantizar un desarrollo ágil e iterativo acorde a la metodología Scrum, los 10 nuevos requerimientos se han encapsulado lógicamente en 5 módulos épicos:

Módulo	MÓDULO 1: MENSAJERÍA Y NOTIFICACIONES
Requerimientos	RU010, RS009
Descripción	El sistema debe permitir el envío automático de un mensaje de confirmación o cancelación de cita directamente al número de WhatsApp del paciente cuando el administrador actualice el estado. Integrará una librería externa (como whatsapp-web.js) para disparar los mensajes de forma transparente.

Cuadro 2.11: Definición del Módulo 1

Módulo	MÓDULO 2: PORTAL DEL PACIENTE
Requerimientos	RU019
Descripción	El sistema debe permitir a los pacientes consultar el estado actual de sus citas (Pendiente, Confirmada, Cancelada) ingresando su número de DNI en un buscador público en la web sin necesidad de iniciar sesión.

Cuadro 2.12: Definición del Módulo 2

Módulo	MÓDULO 3: REPORTES Y ESTADÍSTICAS
Requerimientos	RU020, RS014
Descripción	El sistema debe permitir al administrador generar reportes que muestren de forma gráfica la cantidad de citas según su estado en un rango de fechas. Además, debe permitir exportar el listado filtrado a formato <code>.xlsx</code> .

Cuadro 2.13: Definición del Módulo 3

Módulo	MÓDULO 4: HISTORIAL CLÍNICO Y DIAGNÓSTICO
Requerimientos	RU022, RS010
Descripción	El sistema debe permitir al personal clínico visualizar un historial completo de todas las citas pasadas y futuras de un paciente. Así mismo, compilar los datos para autogenerar un documento PDF de Consentimiento Informado.

Cuadro 2.14: Definición del Módulo 4

Módulo	MÓDULO 5: SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO
Requerimientos	RS011, RS012, RS013
Descripción	Módulo base que implementa validaciones estrictas (sanitización de datos preventivos a inyecciones SQL), cifrado Hash para las contraseñas, y middlewares con JSON Web Tokens (JWT) para proteger los endpoints.

Cuadro 2.15: Definición del Módulo 5

2.3.2. Product Backlog (Pila de Sprint)

El equipo Scrum ha concluido con éxito el 100% de los ciclos de desarrollo. A continuación, se detalla la planificación y el estado final de las tareas ejecutadas a lo largo de los tres Sprints del proyecto, consolidando las bases operativas, clínicas y analíticas del sistema web.

Planificación de Desarrollo - Sistema Ceramic Dent D&O					
Sprint	Inicio	Fin	Duración	Meta del Sprint	
1	05/06/2026	19/06/2026	2 semanas	Seguridad y API WhatsApp	
PILA DE SPRINT 1					
ID Req.	Tarea Técnica	Área	Estado	Responsable	Avance
RS012	Configurar protección de rutas en Node.js mediante JWT	Backend	Terminado	Hans Perez	100 %
RS013	Implementar librería bcrypt para cifrado Hash en Login	Backend	Terminado	Alipio Chuyma	100 %
RS011	Aplicar rutinas de sanitización de datos en controladores	Base Datos	Terminado	Alipio Chuyma	100 %
RS009	Integrar whatsapp-web.js para eventos post-cita	Backend	Terminado	Hans Perez	100 %
RU010	Diseñar las notificaciones de confirmación frontend	Frontend	Terminado	Alvaro Porras	100 %

Cuadro 2.16: Pila de Sprint 1 - 100 % Completado

Planificación de Desarrollo - Sistema Ceramic Dent D&O					
Sprint	Inicio	Fin	Duración	Meta del Sprint	
2	22/06/2026	03/07/2026	2 semanas	Historial Clínico y Consulta DNI	
PILA DE SPRINT 2					
ID Req.	Tarea Técnica	Área	Estado	Responsable	Avance
RU022	Desarrollar vista interactiva del historial cronológico	Frontend	Terminado	Alvaro Porras	100 %
RU022	Diseñar consultas relacionales para extraer historial	Base Datos	Terminado	Alipio Chuyma	100 %
RU019	Crear componente público de buscador de citas por DNI	Frontend	Terminado	Alvaro Porras	100 %
RU019	Desarrollar endpoint de validación y búsqueda de DNI	Backend	Terminado	Hans Perez	100 %

Cuadro 2.17: Pila de Sprint 2 - 100 % Completado

Planificación de Desarrollo - Sistema Ceramic Dent D&O					
Sprint	Inicio	Fin	Duración	Meta del Sprint	
3	06/07/2026	17/07/2026	2 semanas	Reportes, Excel y PDF	
PILA DE SPRINT 3					
ID Req.	Tarea Técnica	Área	Estado	Responsable	Avance
RU020	Renderizar gráficos estadísticos agregados	Frontend	Terminado	Alvaro Porras	100 %
RS014	Implementar librería xlsx para exportación de agenda	Backend	Terminado	Hans Perez	100 %
RS010	Configurar pdf-make para autogeneración de Consentimientos	Backend	Terminado	Alipio Chuyma	100 %

Cuadro 2.18: Pila de Sprint 3 - 100 % Completado

2.4. Reuniones Scrum

2.4.1. Acta Sprint Planning

La planificación iterativa se estructuró dividiendo la carga de trabajo en tres bloques operativos para garantizar entregas funcionales continuas.

Lugar y Fecha	Laboratorio EPIIS - 04 de Junio de 2026, 10:00 AM
Número de Sprint	Sprints 1, 2 y 3 (Release Planning)
Asistentes	Equipo Scrum (Hans Perez, Alvaro Porras, Alipio Chuyma)
Objetivos definidos	Se revisaron y estimaron los 10 nuevos requerimientos del Backlog. El Product Owner determinó que el proyecto se dividiría en 3 Sprints: el Sprint 1 enfocado en Seguridad y Mensajería (Módulos 1 y 5); el Sprint 2 centrado en el Historial Clínico y Consulta Pública (Módulos 2 y 4); y el Sprint 3 para culminar con la Analítica, PDFs y Excel (Módulo 3 y resto del 4).

Cuadro 2.19: Resumen de la Reunión de Planificación

2.4.2. Acta Sprint Review

Al finalizar el último ciclo de desarrollo (Sprint 3), el equipo presentó el producto totalmente integrado al Product Owner para su inspección final, validando el 100 % de los requerimientos.

Nombre de la reunión	Sprint Review - Evaluación Final y Cierre de Proyecto
Fecha y hora	17 de Julio de 2026 - 11:00 AM
Lugar / Modalidad	Laboratorio de Cómputo EPIIS / Modalidad Presencial
Asistentes	Hans Perez (Scrum Master), Alvaro Porras (Product Owner), Alipio Chuyma (Dev Team)
Demostración (Demo)	■ Se demostró la autogeneración e impresión de un Consentimiento Informado en PDF con datos relacionales de un paciente. ■ Se generaron reportes estadísticos y se realizó la exportación exitosa de la agenda a formato Excel (.xlsx). ■ Se verificó la estabilidad de los módulos desarrollados en Sprints anteriores (WhatsApp, Buscador por DNI, y Seguridad JWT/Hash).
Feedback y Retrospectiva	El Product Owner validó que el sistema cumple con todas las métricas, diagramas y restricciones de calidad solicitadas. Los 10 requerimientos propuestos se encuentran completamente funcionales en el entorno de desarrollo.
Decisión	Proyecto 100 % Aprobado y Listo para Fase de Producción.

Cuadro 2.20: Acta de Revisión y Cierre del Proyecto

Capítulo 3

Diseño del Sistema

3.1. Diagrama de base de datos del sistema

A continuación, se presenta el Modelo Entidad-Relación actualizado que representa la estructura física de la base de datos del sistema. Este modelo detalla las entidades principales, incluyendo la tabla central **persona** y sus relaciones fundamentales con el registro de citas, la disponibilidad y el historial clínico.

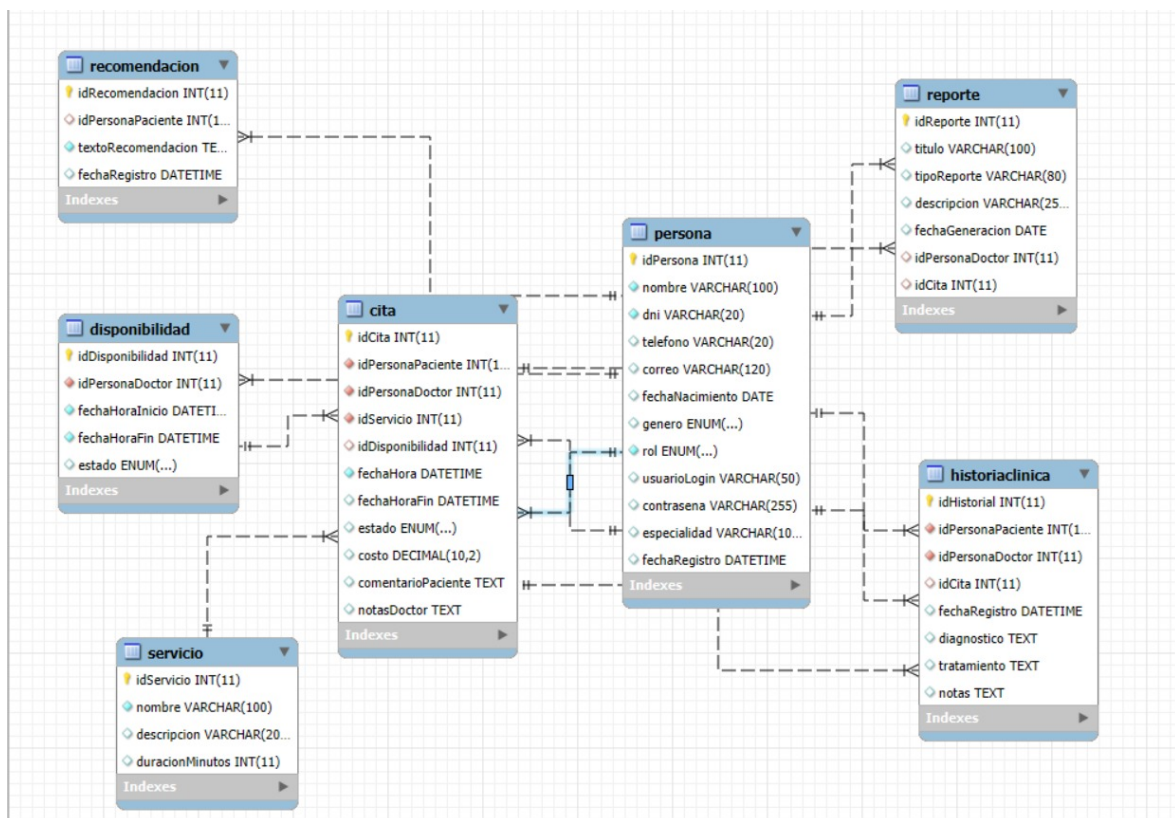


Figura 3.1: Modelo Entidad-Relación del Sistema Ceramic Dent D&O

3.2. Diccionario de datos

En esta sección se describen detalladamente cada una de las tablas que componen la base de datos relacional del sistema clínico, especificando las características técnicas de sus campos.

3.2.1. Tabla: persona

Esta tabla central consolida la información de todos los usuarios de la plataforma.

Cuadro 3.1: Diccionario de datos de la tabla persona

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idPersona	INT	PK, AI, NOT NULL	Identificador único auto-incremental de la persona.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre y apellidos completos.
dni	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Documento Nacional de Identidad para control de acceso.
telefono	VARCHAR(20)	NULL	Número telefónico móvil o fijo de contacto.
correo	VARCHAR(120)	NULL	Dirección de correo electrónico institucional o personal.
fechaNacimiento	DATE	NULL	Fecha de nacimiento para la gestión clínica de edad.
genero	ENUM	NULL	Identificación biológica ('Masculino', 'Femenino', 'Otro').
rol	ENUM	NOT NULL	Perfil de permisos de acceso ('Doctor', 'Paciente').
usuarioLogin	VARCHAR(50)	UNIQUE, NULL	Identificador textual exclusivo para el inicio de sesión.
contrasena	VARCHAR(255)	NULL	Contraseña resguardada bajo un algoritmo criptográfico Hash.

Continúa en la siguiente página...

Cuadro 3.1 – Continuación

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
especialidad	VARCHAR(100)	NULL	Especialidad odontológica (aplica exclusivamente a doctores).
fechaRegistro	DATETIME	DEFAULT NOW()	Fecha y hora automática de alta en la base de datos.

3.2.2. Tabla: servicio

Almacena de forma paramétrica el catálogo estructurado de tratamientos y servicios odontológicos.

Cuadro 3.2: Diccionario de datos de la tabla servicio

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idServicio	INT	PK, AI, NOT NULL	Identificador único auto-incremental del servicio.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre nominal del tratamiento o servicio clínico.
descripcion	VARCHAR(200)	NULL	Breve reseña informativa de los alcances del servicio.
duracionMinutos	INT	NULL	Tiempo estimado en minutos requerido para la atención.

3.2.3. Tabla: disponibilidad

Registra los bloques cronológicos de tiempo asignados u ofertados por el personal médico.

Cuadro 3.3: Diccionario de datos de la tabla disponibilidad

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idDisponibilidad	INT	PK, AI, NOT NULL	Identificador único del bloque de agenda.

Continúa en la siguiente página...

Cuadro 3.3 – Continuación

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idPersonaDoctor	INT	FK, NOT NULL	Llave foránea que enlaza al médico emisor (persona).
fechaHoraInicio	DATETIME	NOT NULL	Punto de inicio de la ventana de tiempo disponible.
fechaHoraFin	DATETIME	NOT NULL	Punto de término de la ventana de tiempo disponible.
estado	ENUM	DEFAULT 'Disponible'	Estado operativo del bloque ('Disponible', 'Reservada', 'Inactiva').

3.2.4. Tabla: cita

Entidad transaccional modular encargada de enlazar a los pacientes y doctores con un servicio clínico.

Cuadro 3.4: Diccionario de datos de la tabla cita

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idCita	INT	PK, AI, NOT NULL	Identificador unívoco autoincremental de la cita médica.
idPersonaPaciente	INT	FK, NOT NULL	Llave foránea vinculada al cliente receptor (persona).
idPersonaDoctor	INT	FK, NOT NULL	Llave foránea vinculada al médico asignado (persona).
idServicio	INT	FK, NOT NULL	Llave foránea que define el tratamiento a aplicar (servicio).
idDisponibilidad	INT	FK, NULL	Enlace al bloque horario de origen; aplica ON DELETE SET NULL.
fechaHora	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora programada para el inicio del evento clínico.

Continúa en la siguiente página...

Cuadro 3.4 – Continuación

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
fechaHoraFin	DATETIME	NULL	Fecha y hora estimada de la conclusión de la cita.
estado	ENUM	DEFAULT 'Pendiente'	Estado de la cita ('Pendiente', 'Confirmada', 'Cancelada', 'Completada').
costo	DECIMAL(10,2)	NULL	Monto económico asignado o cobrado por la consulta.
comentarioPaciente	TEXT	NULL	Observaciones, síntomas o requerimientos ingresados por el paciente.
notasDoctor	TEXT	NULL	Notas clínicas preliminares anotadas por el odontólogo.

3.2.5. Tabla: historiaclinica

Resguarda de forma permanente la evolución patológica y el registro clínico confidencializado de los diagnósticos.

Cuadro 3.5: Diccionario de datos de la tabla historiaclinica

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idHistorial	INT	PK, AI, NOT NULL	Código incremental único del expediente o evolución clínica.
idPersonaPaciente	INT	FK, NOT NULL	Relación relacional directa obligatoria con el paciente (persona).
idPersonaDoctor	INT	FK, NOT NULL	Relación relacional directa con el doctor autor del registro (persona).
idCita	INT	FK, NULL	Enlace de trazabilidad con la cita de atención; aplica SET NULL.

Continúa en la siguiente página...

Cuadro 3.5 – Continuación

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
fechaRegistro	DATETIME	DEFAULT NOW()	Registro automático de la fecha del ingreso del historial.
diagnostico	TEXT	NULL	Evaluación médica detallada y afecciones bucales identificadas.
tratamiento	TEXT	NULL	Descripción técnica del plan de tratamiento ejecutado en el diente.
notas	TEXT	NULL	Observaciones complementarias sobre el estado general del paciente.

3.2.6. Tabla: recomendacion

Consolida el catálogo de sugerencias preventivas de aseo o instrucciones médicas de recuperación dadas a los pacientes.

Cuadro 3.6: Diccionario de datos de la tabla recomendacion

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idRecomendacion	INT	PK, AI, NOT NULL	Identificador único de la recomendación de cuidado preventivo.
idPersonaPaciente	INT	FK, NULL	Enlace opcional directo con el paciente receptor (persona).
textoRecomendacion	TEXT	NOT NULL	Descripción textual de la guía de higiene o medicación preventiva.
fechaRegistro	DATETIME	DEFAULT NOW()	Fecha y hora exacta en la que se grabó la sugerencia médica.

3.2.7. Tabla: reporte

Estructura y almacena la información base necesaria para procesar las consultas agrupadas analíticas del panel administrativo y de auditoría de atenciones.

Cuadro 3.7: Diccionario de datos de la tabla reporte

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idReporte	INT	PK, AI, NOT NULL	Código único de identificación de la metadata del reporte.
titulo	VARCHAR(100)	NULL	Nombre descriptivo asignado a la consulta estadística.
tipoReporte	VARCHAR(80)	NULL	Clasificación del reporte (Ej. 'Atención médica', 'Financiero').
descripcion	VARCHAR(255)	NULL	Descripción del rango de fechas o de las métricas que abarca.
fechaGeneracion	DATE	NULL	Fecha exacta en la que se consolidaron las variables matemáticas.
idPersonaDoctor	INT	FK, NULL	Enlace opcional con el doctor que originó el reporte (<i>persona</i>).
idCita	INT	FK, NULL	Vínculo correlativo con la cita analizada si corresponde (<i>cita</i>).

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idReporte	INT	PK, AI, NOT NULL	Código único de identificación de la metadata del reporte.
titulo	VARCHAR(100)	NULL	Nombre descriptivo asignado a la consulta estadística.
tipoReporte	VARCHAR(80)	NULL	Clasificación del reporte (Ej. 'Atención médica', 'Financiero').
descripcion	VARCHAR(255)	NULL	Descripción del rango de fechas o de las métricas que abarca.
fechaGeneracion	DATE	NULL	Fecha exacta en la que se consolidaron las variables matemáticas.
idPersonaDoctor	INT	FK, NULL	Enlace opcional con el doctor que originó el reporte (persona).
idCita	INT	FK, NULL	Vínculo correlativo con la cita analizada si corresponde (cita).

Cuadro 3.8: Diccionario de datos de la tabla reporte

Capítulo 4

Conclusiones

Tras la culminación exitosa de los 3 Sprints y la entrega del 100 % de los requerimientos planificados, el equipo de desarrollo concluye lo siguiente:

- **Efectividad de la Metodología Scrum:** El uso del marco de trabajo ágil Scrum permitió una gestión iterativa e incremental del proyecto. La priorización inicial de la arquitectura de seguridad garantizó que los desarrollos posteriores (como reportes y gestión de historiales) se construyeran sobre una base sólida, minimizando la deuda técnica.
- **Fortalecimiento de la Seguridad Lógica:** La implementación transversal del Módulo 5 logró blindar el sistema. El uso de JSON Web Tokens (JWT) eliminó el manejo de sesiones vulnerables, el algoritmo bcrypt aseguró la confidencialidad de las credenciales y las rutinas de sanitización mitigaron con éxito los vectores de ataque por inyección SQL (SQLi).
- **Automatización y Reducción de Carga Operativa:** La integración de librerías para la autogeneración de Consentimientos Informados en PDF y la exportación nativa de agendas a formato `.xlsx` optimizó significativamente el flujo de trabajo del personal clínico y administrativo, erradicando tareas manuales repetitivas.
- **Modernización de la Comunicación:** El enrutamiento de notificaciones de confirmación mediante la API de WhatsApp no solo modernizó la interacción con los pacientes de la Clínica Ceramic Dent D&O, sino que estableció un canal de comunicación directo y automatizado para reducir la tasa de inasistencia a las citas.

Capítulo 5

Recomendaciones

Con el fin de garantizar la mantenibilidad, escalabilidad y disponibilidad continua del Sistema Web de Gestión Clínica en su fase de producción, se formulan las siguientes recomendaciones técnicas:

- **Rotación de Claves Criptográficas:** Se recomienda establecer una política de rotación semestral para la clave secreta (*Secret Key*) utilizada en la firma de los tokens JWT, así como mantener tiempos de expiración cortos (ej. 2 horas) para minimizar riesgos de secuestro de sesión.
- **Monitoreo del Servicio de WhatsApp:** Dado que la librería de integración de WhatsApp opera mediante el enlace de sesiones web, se sugiere implementar un *script* o demonio (*daemon*) de monitoreo en el servidor (como PM2) que alerte al administrador en caso de que la sesión caduque y se requiera escanear nuevamente el código QR.
- **Políticas de Respaldo Automatizado:** Considerando la alta criticidad de los historiales clínicos y los consentimientos legales generados, se debe programar un *cron job* en el servidor VPS que ejecute respaldos diarios (Backups) de la base de datos MySQL y los almacene en un entorno cifrado en la nube.
- **Mantenimiento de Dependencias:** Programar revisiones trimestrales de las versiones de Angular, Node.js y Spring Boot, ejecutando comandos de auditoría (ej. `npm audit`) para parchar posibles vulnerabilidades descubiertas en paquetes de terceros.

Capítulo 6

Bibliografía

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum: La Guía Definitiva de Scrum: Las Reglas del Juego*. Scrum.org.
- OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10: Categorías de Riesgos de Seguridad en Aplicaciones Web* (A03:2021 - Injection). Recuperado de <https://owasp.org/Top10/>
- Google / Angular Team. (2023). *Angular Official Documentation (v17)*. Recuperado de <https://angular.dev/>
- OpenJS Foundation. (2024). *Node.js v20.x Documentation*. Recuperado de <https://nodejs.org/docs/latest-v20.x/api/>
- Spring.io. (2024). *Spring Boot Reference Documentation (v3.2)*. Recuperado de <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/3.2.x/reference/html/>
- IETF (Internet Engineering Task Force). (2015). *RFC 7519: JSON Web Token (JWT)*. Recuperado de <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>

Capítulo 7

Anexos

Manual de Usuario (Demostración Audiovisual)

En cumplimiento con los lineamientos del proyecto y para proporcionar una guía práctica, dinámica y detallada sobre el uso del sistema, el Manual de Usuario ha sido desarrollado en formato audiovisual.

En este video se detalla el funcionamiento íntegro de los flujos del sistema, cubriendo la vista pública del paciente (Consulta por DNI), la interacción automatizada (WhatsApp), y el uso integral del panel administrativo para los doctores y recepcionistas (reportes, historiales, generación de PDF y exportación a Excel).

Enlace de acceso al Manual de Usuario en YouTube:

https://youtu.be/ASDvDm3_htY

Nota: Si el enlace físico no es cliqueable en su lector de PDF, por favor copie y pegue la URL directamente en la barra de direcciones de su navegador web.